在 Cloud Volumes ONTAP 中配置

Cloud Manager 3.7

Ben Cammett
August 09, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37/task_planning_your_config.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□□ Cloud Volumes ONTAP 配置 1
□□□可□□型 1
了解存□限制 1
□□写入速度 1
□□卷使用情况配置文件 2
AWS □□ 2
Azure □□ 4
GCP □□ 5

□□ Cloud Volumes ONTAP 配置

部署 Cloud Volumes ONTAP □、□可以□□符合工作□□要求的□配置系□、也可以□建自己的配置。如果□□□自己的配置、□□了解可用的□□。

□□□可□□型

Cloud Volumes ONTAP 有□□定价□□：按需□□和自□□可□（ BYOL ）。□于按需□□、可从三□□可□中□行□□： Explore 、 Standard 或 Premium 。□个□可□提供不同的容量和□算□□。

- "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 9.7 支持的配置"
- "Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 9.7 支持的配置"
- "GCP 中的 Cloud Volumes ONTAP 9.7 支持的配置"

了解存□限制

Cloud Volumes ONTAP 系□的原始容量限制与□可□相□。附加限制会影□聚合和卷的大小。在□□配置□，□□□了解□些限制。

- "AWS 中 Cloud Volumes ONTAP 9.7 的存□限制"
- "Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 9.7 的存□限制"
- "GCP 中 Cloud Volumes ONTAP 9.7 的存□限制"

□□写入速度

利用 Cloud Manager ，□可以□□□点 Cloud Volumes ONTAP 系□□□写入速度□置。在□□写入速度之前、□□□了解正常和高□置之□的差□、以及使用高速写入速度□的□□和建□。

正常写入速度和高速写入速度之□的差□

□□正常写入速度后、数据将直接写入磁□、从而□少□生□□外系□中断□数据□失的可能性。

如果□□高速写入速度、□在将数据写入磁□之前将数据□冲在内存中、从而提供更快的写入性能。由于□□□存，如果□生□□外系□中断，□可能会□致数据□失。

在□生□□外系□中断□可能□失的数据量是最后□个一致性点的□□。一致性点是将□冲数据写入磁□的操作。写入日志已□或 10 秒后（以先到者□准）会出□一致性点。但是， AWS EBS 卷性能可能会影□一致性点□理□□。

何□使用高速写入

如果□的工作□□需要快速写入性能、并且□可以在□生□□外系□中断□承受数据□失的□□、□可以□□高速写入速度。

使用高速写入□的建□

如果□用高速写入速度、□□□保□用程序□的写保□。

□□卷使用情况配置文件

ONTAP 包含多□存□效率功能、可以□少□所需的存□□量。在 Cloud Manager 中□建卷□，□可以□□□用□些功能的配置文件或禁用□些功能的配置文件。□□□了解有□□些功能的更多信息、以□助□□定要使用的配置文件。

NetApp 存□效率功能具有以下□□：

精□配置

□主机或用□提供的□□存□比□□在物理存□池中提供的存□多。在写入数据□，存□空□将□□分配□□个卷而不是□先分配存□空□。

重□数据□除

通□定位相同的数据□并将其替□□□个共享□的引用来提高效率。此技□通□消除□留在同一卷中的冗余数据□来降低存□容量需求。

□□

通□在主存□、二□存□和□□存□上的卷中□□数据来□少存□数据所需的物理容量。

AWS □□

通□□整系□□模并□看需要□入的网□信息，□□ Cloud Volumes ONTAP 在 AWS 中的部署。

- [Sizing your system in AWS]
- [AWS network information worksheet]

在 AWS 中估算系□□模

□ Cloud Volumes ONTAP 系□□行□模估算有助于□足性能和容量要求。在□□□例□型，磁□□型和磁□大小□，□注意以下要点：

Instance type

- 将工作□□要求与□个 EC2 □例□型的最大吞吐量和 IOPS 相匹配。
- 如果多个用□同□向系□写入数据，□□□一□具有足□ CPU 来管理□求的□例□型。
- 如果□的□用程序大部分是□取的，□□□具有足□ RAM 的系□。
  - "AWS 文□： Amazon EC2 □例□型"
  - "AWS 文□： Amazon EBS □化□例"

EBS 磁□□型

通用 SSD 是 Cloud Volumes ONTAP 最常□的磁□□型。要□看 EBS 磁□的使用情形，□参□ "AWS 文□： EBS 卷□型"。

EBS 磁□大小

- 聚合中的所有磁□大小必□相同。
- EBS 磁□的性能取决于磁□大小。□大小决定了 SSD 磁□的基准 IOPS 和最大突□持□□□以及 HDD 磁□的基准和突□吞吐量。
- 最后，□□□□磁□大小，以□得所需的 _stimed_perform性 能。

- 即使□□□了更大的磁□（例如六个 4 TB 磁□）、但由于 EC2 □例可以□到其□□限制，因此□可能无法□得全部 IOPS 。

  有□ EBS 磁□性能的□□信息，□参□ "AWS 文□： EBS 卷□型"。

有□在 AWS 中□整 Cloud Volumes ONTAP 系□□模的更多□□信息，□□看以下□□：

AWS 网□信息工作表

在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP □，需要指定有□ VPC 网□的□□信息。□可以使用工作表从管理□收集信息。

Cloud Volumes ONTAP 的网□信息

AWS 信息	□的价□
Region	
VPC	
Subnet	
安全□（如果使用□自己的）	

多个 **AWS** 中 **HA** □的网□信息

AWS 信息	□的价□
Region	
VPC	

AWS 信息	□的价□
安全□（如果使用□自己的）	
□点 1 可用性区域	
□点 1 子网	
□点 2 可用性区域	
□点 2 子网	
□解器可用性区域	
□解器子网	
□解器的密□□	
用于集群管理端口的浮□ IP 地址	
□点 1 上数据的浮□ IP 地址	
□点 2 上数据的浮□ IP 地址	
浮□ IP 地址的路由表	

Azure □□

通□□整系□□模并□看需要□入的网□信息，□□ Cloud Volumes ONTAP 在 Azure 中的部署。

- [Sizing your system in Azure]
- [Azure network information worksheet]

在 Azure 中估算系□□模

□ Cloud Volumes ONTAP 系□□行□模估算有助于□足性能和容量要求。在□□虚□机□型，磁□□型和磁□大小□，□□注意几个要点：

虚□机□型

- "Azure 文□：通用虚□机大小"
- "Azure 文□：内存□化的虚□机大小"

Azure 磁□□型

HA 系□使用高□□面 Blobs 。同□，□□点系□可以使用□□□型的 Azure 受管磁□：

- _Premium SSD 受管磁□ _ 以□高的成本□ I/O 密集型工作□□提供高性能。
- □准 SSD 受管磁□ _ 可□需要低 IOPS 的工作□□提供□定一致的性能。
- 如果□不需要高 IOPS 并希望降低成本， _Standard HDD 受管磁□ _ 是一个不□的□□。

有□□些磁□的使用情形的其他□□信息，□参□ "Microsoft Azure 文□： Microsoft Azure 存□□介"。

Azure 磁□大小

聚合中的所有磁□大小必□相同。

□□磁□大小□，□考□多个因素。磁□大小会影□□□存□支付的□用、可以在聚合中□建的卷大小、可用于 Cloud Volumes ONTAP 的□容量以及存□性能。

Azure 高□存□的性能取决于磁□大小。更大的磁□可提供更高的 IOPS 和吞吐量。例如，□□ 1 TB 磁□可以提供比 500 GB 磁□更好的性能、而且成本更高。

□准存□的磁□大小之□没有性能差□。□根据需要的容量□□磁□大小。

有□按磁□大小□示的 IOPS 和吞吐量，□参□ Azure ：

- "Microsoft Azure ：受管磁□定价"
- "Microsoft Azure ：□面 Blob 定价"

Azure 网□信息工作表

在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP □，需要指定有□虚□网□的□□信息。□可以使用工作表从管理□收集信息。

Azure 信息	□的价□
Region	
虚□网□（ VNet ）	
Subnet	
网□安全□（如果使用□自己的□）	

GCP □□

通□□整系□□模并□看需要□入的网□信息，□□ Cloud Volumes ONTAP 在 Google 云平台中的部署。

- [Sizing your system in GCP]
- [GCP network information worksheet]

在 GCP 中估算系□□模

□ Cloud Volumes ONTAP 系□□行□模估算有助于□足性能和容量要求。在□□□算机□型，磁□□型和磁□大小□，□□注意几个要点：

□算机□型

有□更多□□信息，□参□以下内容：

- "Google Cloud 文□： N1 □准□算机□型"
- "Google Cloud 文□：性能"

GCP 磁□□型

SSD 持久磁□最□合需要高随机 IOPS 速率的工作□□，而□准持久磁□□□□惠，可□理□序□ / 写操作。有□□□信息，□参□ "Google Cloud 文□：区域持久性磁□（□准和 SSD ）"。

GCP 磁□大小

- 聚合中的所有磁□大小必□相同。
- □定所需空□，同□考□性能。
- 永久性磁□的性能会随磁□大小和系□可用的 vCPU 数量自□□展。

  有□更多□□信息，□参□以下内容：

  - "Google Cloud 文□：区域持久性磁□（□准和 SSD ）"
  - "Google Cloud 文□：□化持久磁□和本地 SSD 性能"

GCP 网□信息工作表

在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP □，需要指定有□虚□网□的□□信息。□可以使用工作表从管理□收集信息。

GCP 信息	□的价□
Region	
分区	
VPC 网□	
Subnet	
防火□策略（如果使用自己的策略）	

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.